

APLICACIONES WEB II – TP1

Proyecto: iHouse – Tienda Online de Productos Apple

Integrantes: Mateo Videla y Lino Tulian

1.1 Equipo y roles

Mateo: Desarrollo Front-End, HTML, CSS, JavaScript e integración del catálogo. Lino: Diseño de interfaz, contenido, pruebas y documentación. Los roles pueden rotar durante el proyecto.

1.2 Desarrollo del proyecto y justificación

El proyecto **iHouse** consiste en el desarrollo de una aplicación web Front-End para una tienda online especializada en productos Apple. El sitio permitirá a los usuarios conocer los productos disponibles, consultar promociones y comunicarse con la tienda mediante un formulario de contacto.

Funcionalidades que se desarrollarán

- Página de inicio con presentación de la marca y productos destacados.
- Catálogo dinámico de productos (iPhone, iPad y MacBook).
- Formulario de contacto con validaciones en JavaScript.
- Diseño responsive para computadoras, tablets y celulares.
- Organización del proyecto utilizando HTML, CSS y JavaScript.
- Renderizado de productos mediante un archivo JSON.
- Publicación y seguimiento del proyecto utilizando GitHub y GitHub Projects.

iHouse busca ofrecer una experiencia simple y moderna para visualizar productos Apple desde cualquier dispositivo, aplicando las tecnologías vistas durante la materia

1.3 Cronograma de avances y presentaciones

Etapa del proyecto	Actividad	Deadline
Planificación	Definición del cliente, objetivos, equipo, roles, cronograma y creación del repositorio y GitHub Projects.	28/08
Desarrollo de la estructura	Creación de las páginas Inicio, Catálogo y Contacto, organización de carpetas y recursos del proyecto.	18/09
Diseño de la interfaz	Aplicación de estilos con CSS, Flexbox, Grid, Position Sticky y adaptación responsive.	16/10
Integración JavaScript	Renderizado del catálogo desde JSON, validaciones del formulario y organización de scripts.	06/11
Pruebas y documentación	Corrección de errores, optimización, documentación y presentación final del proyecto.	07/11

1.4 Herramienta de seguimiento y control de versiones

Se utilizó GitHub para registrar los cambios del proyecto mediante commits y GitHub Projects para planificar tareas, controlar avances y respetar los deadlines de la materia.

2.1 Implementación del servidor Node.js y Express

En esta etapa se desarrolló un servidor utilizando Node.js y Express.

Funcionalidades implementadas

- Servidor Express funcionando en localhost:3000.
- Publicación del Front-End mediante Express.
- Organización modular del proyecto.
- Endpoint para obtener productos.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
Node.js	Entorno de ejecución JavaScript.
Express.js	Servidor web.
JavaScript ES Mod	Importación y exportación de módulos.
Fetch API	Consumo de datos desde API.
MockAPI	API REST externa para productos.

2.2 Integración con una API externa (MockAPI)

Para cumplir con la consigna del TP2 se reemplazó el archivo local productos.json por una API REST externa creada en MockAPI.

Funcionamiento

El catálogo realiza una solicitud HTTP utilizando fetch() y obtiene los productos almacenados en MockAPI.

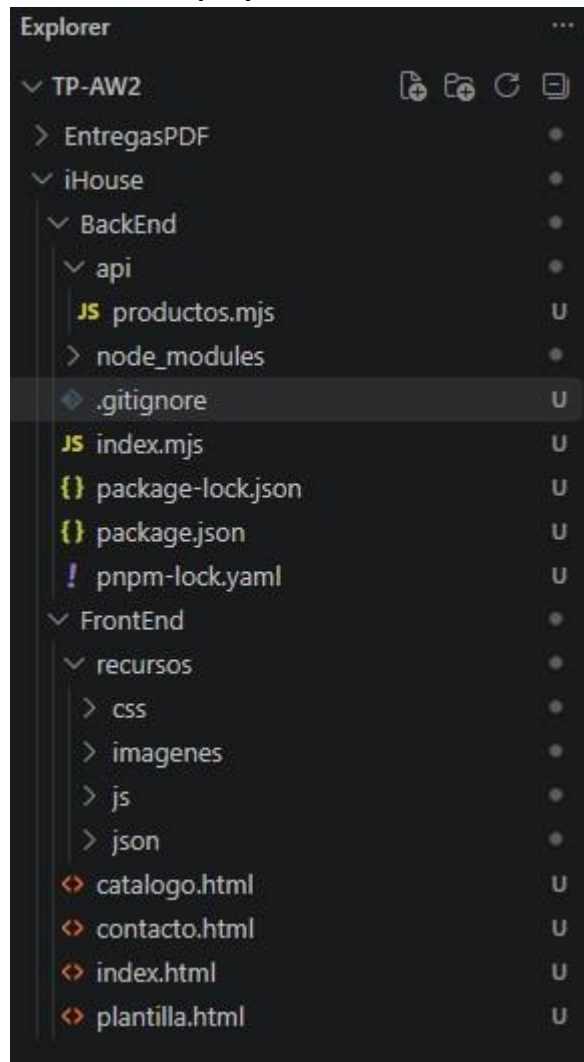
Beneficios

- Los productos se actualizan sin modificar el código.
- Permite administrar el catálogo desde una plataforma externa.
- Facilita futuras operaciones CRUD.

2.3 Organización del proyecto

La aplicación fue organizada separando las responsabilidades entre Front-End y BackEnd.

Estructura del proyecto



Modularización

Archivo	Responsabilidad
index.mjs	Configuración del servidor Express y rutas.
productos.mjs	Datos locales de prueba y endpoint interno.
app.js	Consumo de la API mediante fetch().
renderProductos.js	Renderizado dinámico del catálogo.

2.5.1.3. Endpoints de la API

[GET] /api/productos

Obtiene el listado completo de productos disponibles en el catálogo de iHouse en formato JSON.

Método: GET

Devuelve un arreglo de productos con nombre, descripción, precio, imagen, descuento y oferta.

[GET] /productos (MockAPI)

Obtiene el listado de productos almacenados en la API externa MockAPI.

Método: GET

URL base: <https://6aada288a2413bf0ec11b843.mockapi.io>

Endpoint completo: <https://6aada288a2413bf0ec11b843.mockapi.io/productos>

Devuelve todos los productos registrados en MockAPI para que el catálogo de iHouse los renderice dinámicamente.

